

La loi binomiale

Cours complet et applications

STS BIOAC 2^e année

Probabilités et statistiques

27 septembre 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Le schéma de Bernoulli	2
2.1	Épreuve de Bernoulli	2
2.2	Schéma de Bernoulli	2
3	La loi binomiale	3
3.1	Définition et loi de probabilité	3
3.2	Le coefficient binomial	3
4	Calcul des probabilités	4
4.1	Probabilité ponctuelle $P(X = k)$	4
4.2	Cas particuliers	4
4.3	Probabilités cumulées	4
5	Paramètres d'une loi binomiale	5
5.1	Espérance	5
5.2	Variance	5
5.3	Écart-type	6
5.4	Propriété de la variance	6
6	Mode, médiane et seuils	6
6.1	Mode	6
6.2	Médiane	6
6.3	Recherche de seuil	6
7	Détermination des paramètres	7
7.1	Déterminer p connaissant $\mathbb{E}(X)$ et n	7
7.2	Déterminer n connaissant $\mathbb{E}(X)$ et p	7
7.3	Déterminer p connaissant $\mathbb{V}(X)$ et n	7
7.4	Déterminer n connaissant $\mathbb{V}(X)$ et p	7
7.5	Déterminer p connaissant $\mathbb{P}(X = 0)$	7
7.6	Déterminer n connaissant $\mathbb{P}(X = 0)$ et p	7
7.7	Déterminer p connaissant $\mathbb{P}(X = n)$	7
8	Relation de récurrence	8
9	Utilisation de la calculatrice	8
9.1	Sur TI (82, 83, 84)	8
9.2	Sur Casio (Graph 35+, 90)	8
9.3	Sur NumWorks	8
10	Représentation graphique	8
11	Synthèse des formules	9
12	Exercices types corrigés	10
13	Conclusion	11

1 Introduction

La loi binomiale est une loi de probabilité **discrète** qui modélise le nombre de succès obtenus lors de la répétition d'une même épreuve aléatoire, dans des conditions précises. Elle intervient dans de très nombreux domaines : contrôle qualité, biologie, épidémiologie, sondages, etc.

Dans tout ce cours, on considère une épreuve aléatoire à deux issues possibles :

- le **succès**, de probabilité p ($0 \leq p \leq 1$) ;
- l'**échec**, de probabilité $1 - p$, souvent noté $q = 1 - p$.

2 Le schéma de Bernoulli

2.1 Épreuve de Bernoulli

À retenir

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire qui ne comporte que deux issues : le succès (probabilité p) et l'échec (probabilité $1 - p$).

Exemple

- On lance une pièce équilibrée : succès = « Pile », $p = \frac{1}{2}$.
- On lance un dé et on appelle succès « obtenir un 6 », $p = \frac{1}{6}$.
- On prélève un individu au hasard et on teste s'il est malade, $p =$ prévalence.

2.2 Schéma de Bernoulli

À retenir

Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves de Bernoulli qui sont :

- **identiques** : la probabilité p reste constante ;
- **indépendantes** : le résultat d'une épreuve n'influence pas les suivantes.

La variable aléatoire X qui compte le nombre de succès parmi ces n épreuves suit alors la **loi binomiale** de paramètres n et p . On note

$$X \sim \mathcal{B}(n; p).$$

Piège à éviter

Attention à ne pas confondre :

- un tirage **avec remise** donne des épreuves *indépendantes* $\Rightarrow$ loi binomiale ;
- un tirage **sans remise** donne des épreuves *dépendantes* $\Rightarrow$ loi hypergéométrique (hors programme).

De même, si la probabilité p change d'une épreuve à l'autre, la loi n'est pas binomiale.

3 La loi binomiale

3.1 Définition et loi de probabilité

À retenir

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$. Une variable aléatoire X suit la **loi binomiale** $\mathcal{B}(n; p)$ si son univers image est $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ et si, pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

3.2 Le coefficient binomial

À retenir

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, on appelle **coefficient binomial** le nombre

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!},$$

qui compte le nombre de façons de choisir k objets parmi n , sans tenir compte de l'ordre et sans répétition.

Propriétés.

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$.
- $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$.
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (symétrie).
- Formule de Pascal : $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$.
- Relation de récurrence : $\binom{n}{k} = \binom{n}{k-1} \frac{n-k+1}{k}$.

Exemple

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{120}{2 \times 6} = 10.$$

Sur la calculatrice, on utilise la touche **nCr**.

4 Calcul des probabilités

4.1 Probabilité ponctuelle $P(X = k)$

À retenir

Pour $X \sim \mathcal{B}(n; p)$ et $k \in \{0, 1, \dots, n\}$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Cette formule contient trois facteurs :

1. $\binom{n}{k}$: nombre de chemins menant à k succès parmi n ;
2. p^k : probabilité des k succès ;
3. $(1-p)^{n-k}$: probabilité des $n-k$ échecs.

Exemple

Soit $X \sim \mathcal{B}(10; 0,3)$. Alors

$$\mathbb{P}(X = 4) = \binom{10}{4} (0,3)^4 (0,7)^6 = 210 \times 0,0081 \times 0,117\,649 \approx 0,2001.$$

4.2 Cas particuliers

À retenir

$$\mathbb{P}(X = 0) = (1-p)^n \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X = n) = p^n.$$

De plus :

$$\mathbb{P}(X = 1) = n p (1-p)^{n-1} \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X = n-1) = n p^{n-1} (1-p).$$

4.3 Probabilités cumulées

À retenir

Pour $X \sim \mathcal{B}(n; p)$ et $k \in \{0, 1, \dots, n\}$:

$$\mathbb{P}(X \leq k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) + \dots + \mathbb{P}(X = k).$$

Traduction des inégalités. Comme X prend uniquement des valeurs entières, on a les équivalences fondamentales :

$$\mathbb{P}(X < k) = \mathbb{P}(X \leq k - 1) = \sum_{i=0}^{k-1} \mathbb{P}(X = i),$$

$$\mathbb{P}(X \geq k) = 1 - \mathbb{P}(X \leq k - 1),$$

$$\mathbb{P}(X > k) = 1 - \mathbb{P}(X \leq k),$$

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}(X \leq b) - \mathbb{P}(X \leq a - 1), \quad a \leq b.$$

Piège à éviter

Les inégalités strictes et larges ne se traduisent pas de la même façon. En particulier :

$$\mathbb{P}(X \geq k) \neq 1 - \mathbb{P}(X \leq k) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X > k) \neq 1 - \mathbb{P}(X \leq k - 1).$$

Bien repérer si la borne est incluse ou exclue.

Exemple

Soit $X \sim \mathcal{B}(10; 0,5)$. Calculons $\mathbb{P}(X \geq 7)$.

$$\mathbb{P}(X \geq 7) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 6) = 1 - \sum_{i=0}^6 \binom{10}{i} 0,5^{10}.$$

À l'aide de la calculatrice (voir §9), on trouve $\mathbb{P}(X \leq 6) \approx 0,8281$, donc

$$\mathbb{P}(X \geq 7) \approx 0,1719.$$

5 Paramètres d'une loi binomiale

5.1 Espérance

À retenir

Pour $X \sim \mathcal{B}(n; p)$:

$$\mathbb{E}(X) = np.$$

L'espérance représente la valeur moyenne de X sur un grand nombre de répétitions de l'expérience.

5.2 Variance

À retenir

Pour $X \sim \mathcal{B}(n; p)$:

$$\mathbb{V}(X) = np(1 - p).$$

Piège à éviter

La variance est **toujours positive** : $p(1 - p) \geq 0$. Si vous trouvez un résultat négatif, c'est qu'une erreur a été commise.

De plus, la variance n'est pas l'écart-type : ne pas confondre $\mathbb{V}(X)$ (unité au carré) et $\sigma(X)$ (même unité que X).

5.3 Écart-type

À retenir

Pour $X \sim \mathcal{B}(n; p)$:

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)} = \sqrt{np(1-p)}.$$

5.4 Propriété de la variance

À n fixé, la variance $np(1-p)$ est maximale lorsque $p = 0,5$, et elle décroît lorsque p s'éloigne de 0,5 (vers 0 ou vers 1). La fonction $p \mapsto p(1-p)$ est symétrique par rapport à $p = 0,5$.

6 Mode, médiane et seuils

6.1 Mode

À retenir

Le **mode** d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ est la valeur k pour laquelle $\mathbb{P}(X = k)$ est maximale :

$$k_{\max} = \lfloor (n+1)p \rfloor.$$

Piège à éviter

Le mode n'est pas toujours égal à l'espérance np . En particulier, si $(n+1)p$ est un entier, la loi admet **deux modes** consécutifs.

6.2 Médiane

La **médiane** de $X \sim \mathcal{B}(n; p)$ est le plus petit entier k tel que $\mathbb{P}(X \leq k) \geq 0,5$. Elle se détermine en cumulant les probabilités successives.

6.3 Recherche de seuil

On peut chercher :

- le plus petit k tel que $\mathbb{P}(X \leq k) \geq a$ (ou $> a$) ;
- le plus grand k tel que $\mathbb{P}(X \leq k) \leq a$ (ou $< a$) ;
- le plus petit n tel que $\mathbb{P}(X \geq 1) \geq a$.

Méthode

Pour résoudre une inéquation du type $\mathbb{P}(X \geq 1) \geq s$:

1. Utiliser l'événement contraire : $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - (1-p)^n$.
2. Résoudre $(1-p)^n \leq 1-s$.
3. Appliquer $\ln$ (fonction croissante sur $\mathbb{R}_+^*$) :

$$n \ln(1-p) \leq \ln(1-s).$$

4. Attention : $0 < 1 - p < 1$ donc $\ln(1 - p) < 0$; l'inégalité change de sens :

$$n \geq \frac{\ln(1 - s)}{\ln(1 - p)}.$$

5. Conclure avec le plus petit entier vérifiant l'inégalité.

7 Détermination des paramètres

7.1 Déterminer p connaissant $\mathbb{E}(X)$ et n

$$\mathbb{E}(X) = np \implies p = \frac{\mathbb{E}(X)}{n}.$$

7.2 Déterminer n connaissant $\mathbb{E}(X)$ et p

$$n = \frac{\mathbb{E}(X)}{p}.$$

7.3 Déterminer p connaissant $\mathbb{V}(X)$ et n

$$\mathbb{V}(X) = np(1 - p) \implies p^2 - p + \frac{\mathbb{V}(X)}{n} = 0.$$

On résout cette équation du second degré et on choisit la solution compatible avec l'énoncé (souvent $p < 0,5$ ou $p > 0,5$).

7.4 Déterminer n connaissant $\mathbb{V}(X)$ et p

$$n = \frac{\mathbb{V}(X)}{p(1 - p)}.$$

7.5 Déterminer p connaissant $\mathbb{P}(X = 0)$

$$\mathbb{P}(X = 0) = (1 - p)^n \implies p = 1 - \sqrt[n]{\mathbb{P}(X = 0)}.$$

7.6 Déterminer n connaissant $\mathbb{P}(X = 0)$ et p

$$(1 - p)^n = \mathbb{P}(X = 0) \implies n = \frac{\ln(\mathbb{P}(X = 0))}{\ln(1 - p)}.$$

7.7 Déterminer p connaissant $\mathbb{P}(X = n)$

$$\mathbb{P}(X = n) = p^n \implies p = \sqrt[n]{\mathbb{P}(X = n)}.$$

8 Relation de récurrence

À retenir

Pour $X \sim \mathcal{B}(n; p)$ et $1 \leq k \leq n$:

$$\frac{\mathbb{P}(X = k)}{\mathbb{P}(X = k - 1)} = \frac{n - k + 1}{k} \cdot \frac{p}{1 - p}.$$

Cette relation permet de calculer les probabilités successives sans recalculer chaque coefficient binomial.

Exemple

Avec $X \sim \mathcal{B}(10; 0,3)$, si l'on connaît $\mathbb{P}(X = 3) = 0,2668$, alors

$$\mathbb{P}(X = 4) = \mathbb{P}(X = 3) \times \frac{10 - 3 + 1}{4} \times \frac{0,3}{0,7} = 0,2668 \times \frac{7}{4} \times \frac{3}{7} \approx 0,2001.$$

9 Utilisation de la calculatrice

9.1 Sur TI (82, 83, 84)

- **Probabilité ponctuelle** $\mathbb{P}(X = k)$: menu 2nd $\rightarrow$ VARS (DISTR) $\rightarrow$ binomFdp(n, p, k).
- **Probabilité cumulée** $\mathbb{P}(X \leq k)$: menu 2nd $\rightarrow$ VARS (DISTR) $\rightarrow$ binomFRép(n, p, k).
- **Coefficient binomial** $\binom{n}{k}$: 2nd $\rightarrow$ MATH $\rightarrow$ PRB $\rightarrow$ nCr ou taper 10 nCr 3.

9.2 Sur Casio (Graph 35+, 90)

- **Probabilité ponctuelle** : menu STAT $\rightarrow$ DIST $\rightarrow$ BINOMIAL $\rightarrow$ Bpd, saisir k, n, p .
- **Probabilité cumulée** : menu STAT $\rightarrow$ DIST $\rightarrow$ BINOMIAL $\rightarrow$ Bcd, saisir k, n, p .
- **Coefficient binomial** : menu OPTN $\rightarrow$ PROB $\rightarrow$ nCr.

9.3 Sur NumWorks

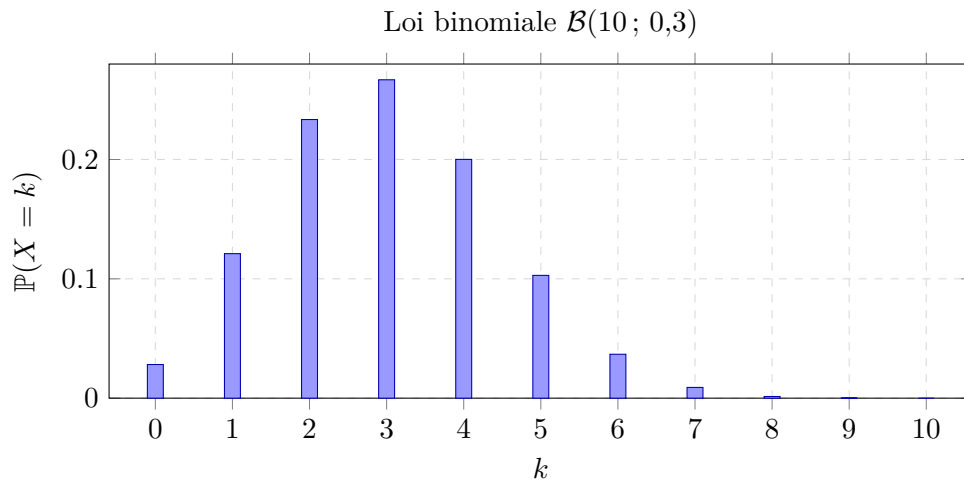
- Menu **Probabilités** $\rightarrow$ **Loi binomiale**, choisir parmi $\mathbb{P}(X = k)$, $\mathbb{P}(X \leq k)$, $\mathbb{P}(X \geq k)$, $\mathbb{P}(X > k)$, $\mathbb{P}(a \leq X \leq b)$.
- Menu **Calculs** $\rightarrow$ **Combinaisons** pour $\binom{n}{k}$.

Piège à éviter

Toutes ces calculatrices utilisent p comme probabilité de succès. Ne pas confondre avec $1 - p$, qui est la probabilité d'échec.

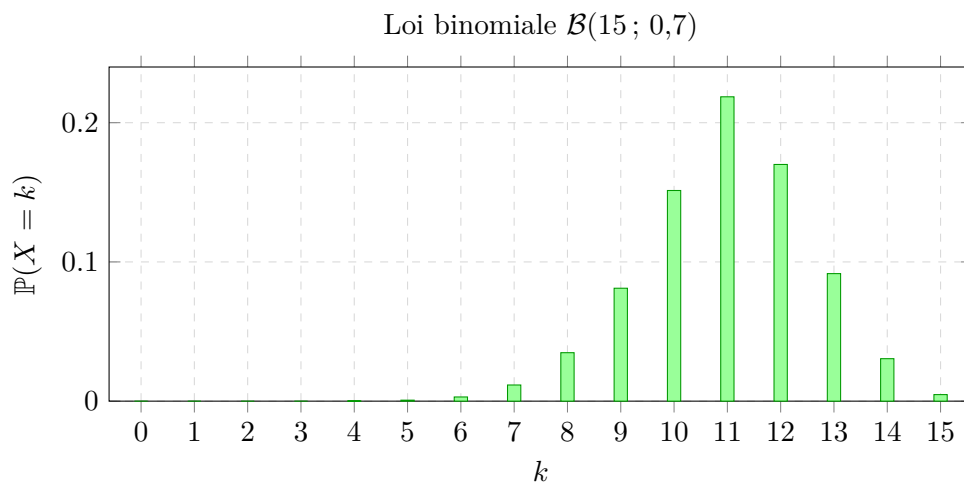
10 Représentation graphique

On représente une loi binomiale par un **diagramme en bâtons** : en abscisse les valeurs $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, en ordonnée les probabilités $\mathbb{P}(X = k)$.



On observe la forme en cloche, centrée autour de l'espérance $\mathbb{E}(X) = np = 3$ dans cet exemple.

Autre exemple avec $n = 15$ et $p = 0,7$ (loi dissymétrique à gauche) :



11 Synthèse des formules

Notation	$X \sim \mathcal{B}(n; p)$
Univers image	$\{0, 1, 2, \dots, n\}$
Probabilité ponctuelle	$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
Cumul gauche	$\mathbb{P}(X \leq k) = \sum_{i=0}^k \mathbb{P}(X = i)$
Cumul droit	$\mathbb{P}(X \geq k) = 1 - \mathbb{P}(X \leq k-1)$
Intervalle	$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}(X \leq b) - \mathbb{P}(X \leq a-1)$
Espérance	$\mathbb{E}(X) = np$
Variance	$\mathbb{V}(X) = np(1-p)$
Écart-type	$\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$
Mode	$k_{\max} = \lfloor (n+1)p \rfloor$

12 Exercices types corrigés

Exercice 1 – Calcul de $\mathbb{P}(X = k)$

Énoncé. Soit $X \sim \mathcal{B}(8; 0,4)$. Calculer $\mathbb{P}(X = 3)$.

Corrigé.

$$\mathbb{P}(X = 3) = \binom{8}{3} (0,4)^3 (0,6)^5 = 56 \times 0,064 \times 0,07776 \approx 0,2787.$$

Sur la calculatrice : `binomFdp(8, 0.4, 3)` ou `BinomialPD(3, 8, 0.4)`.

Exercice 2 – Cumul

Énoncé. Soit $X \sim \mathcal{B}(10; 0,5)$. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 7)$.

Corrigé.

$$\mathbb{P}(X \geq 7) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 6) = 1 - \sum_{i=0}^6 \binom{10}{i} 0,5^{10} \approx 1 - 0,8281 = 0,1719.$$

Calculatrice : `1 - binomFRép(10, 0.5, 6)`.

Exercice 3 – Espérance et variance

Énoncé. Soit $X \sim \mathcal{B}(20; 0,3)$. Calculer $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{V}(X)$, $\sigma(X)$.

Corrigé.

$$\mathbb{E}(X) = 20 \times 0,3 = 6, \quad \mathbb{V}(X) = 20 \times 0,3 \times 0,7 = 4,2, \quad \sigma(X) = \sqrt{4,2} \approx 2,049.$$

Exercice 4 – Déterminer n

Énoncé. Soit $X \sim \mathcal{B}(n; 0,25)$ tel que $\mathbb{E}(X) = 7$. Déterminer n .

Corrigé. $\mathbb{E}(X) = np$ donc $n = \mathbb{E}(X)/p = 7/0,25 = 28$.

Exercice 5 – Déterminer p connaissant $\mathbb{P}(X = 0)$

Énoncé. Soit $X \sim \mathcal{B}(3; p)$ avec $\mathbb{P}(X = 0) = 0,512$. Déterminer p .

Corrigé.

$$(1 - p)^3 = 0,512 \implies 1 - p = \sqrt[3]{0,512} = 0,8 \implies p = 0,2.$$

Exercice 6 – Recherche de seuil

Énoncé. On répète n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre $p = 0,1$. Déterminer le plus petit entier n tel que $\mathbb{P}(X \geq 1) \geq 0,95$.

Corrigé.

$$\mathbb{P}(X \geq 1) \geq 0,95 \iff 1 - (0,9)^n \geq 0,95 \iff (0,9)^n \leq 0,05.$$

En appliquant $\ln$ (attention au changement de sens car $\ln(0,9) < 0$) :

$$n \geq \frac{\ln(0,05)}{\ln(0,9)} \approx 28,43.$$

Donc $n = 29$.

13 Conclusion

La loi binomiale est un outil fondamental qui modélise le comptage de succès dans des schémas répétitifs indépendants. Sa maîtrise repose sur quatre compétences clés :

1. **Reconnaître** un schéma de Bernoulli (identiques, indépendantes, deux issues, p constant) ;
2. **Calculer** des probabilités ponctuelles et cumulées, à l'aide de la formule ou de la calculatrice ;
3. **Utiliser** les formules de l'espérance, de la variance et de l'écart-type ;
4. **Déterminer** les paramètres n ou p à partir d'informations données.

Toute sortie de page pendant l'épreuve est strictement interdite et enregistrée sous la mention FRAUDE.

Document pédagogique – STS BIOAC 2^e année – Cours sur la loi binomiale.